

星际介质天文学作业

张植竣

2024 年 5 月 10 日

31.1 (a) 根据化学反应定律, 对于基元反应 $aA + bB \rightarrow cC + dD$, 其反应速率为:

$$R = \frac{1}{a} \frac{dn(A)}{dt} = \frac{1}{b} \frac{dn(B)}{dt} = -\frac{1}{c} \frac{dn(C)}{dt} = -\frac{1}{d} \frac{dn(D)}{dt} = kn(A)^a n(B)^b$$

故对于生成 H^- 的反应 $H + e^- \rightarrow H^- + h\nu$, 反应速率为:

$$R_1 = \frac{dn(H^-)}{dt} = k_{ra} n(H) n(e^-)$$

对于消耗 H^- 的反应 $H^- + H \rightarrow H_2 + e^-$, 反应速率为:

$$R_2 = -\frac{dn(H^-)}{dt} = k_{ad} n(H^-) n(H)$$

对于消耗 H^- 的反应 $H^- + h\nu \rightarrow H + e^-$, 反应速率为:

$$R_3 = -\frac{dn(H^-)}{dt} = \zeta_{pd} n(H^-)$$

体系平衡稳定时, 生成 H^- 的速率与消耗 H^- 的速率相等, 此时:

$$R_1 = R_2 + R_3$$

即:

$$k_{ra} n(H) n(e^-) = k_{ad} n(H^-) n(H) + \zeta_{pd} n(H^-)$$

则有:

$$\begin{aligned} \frac{n(H^-)}{n(H)} &= \frac{k_{ra} n(e^-)}{k_{ad} n(H) + \zeta_{pd}} \\ &= \frac{1.9 \times 10^{-16} T_2^{0.67} \times 0.02}{1.3 \times 10^{-9} \times 30 + 2.4 \times 10^{-7}} \\ &= 1.362 \times 10^{-11} T_2^{0.67} \end{aligned}$$

31.1 (b) 参与 H^- 的反应 $H^- + H \rightarrow H_2 + e^-$ 反应的 H^- 比例为:

$$\begin{aligned} \frac{R_2}{R_2 + R_3} &= \frac{k_{ad} n(H^-) n(H)}{k_{ad} n(H^-) n(H) + \zeta_{pd} n(H^-)} \\ &= \frac{k_{ad} n(H)}{k_{ad} n(H) + \zeta_{pd}} \\ &= \frac{1.3 \times 10^{-9} \times 30}{1.3 \times 10^{-9} \times 30 + 2.4 \times 10^{-7}} \\ &= 0.14 \end{aligned}$$

31.1 (c) 由题意：

$$\begin{aligned}
 R_{\text{H}^-} &= \frac{k_{\text{ad}} n(\text{H}^-) n(\text{H})}{n(\text{H}) n(\text{H})} \\
 &= k_{\text{ad}} \frac{n(\text{H}^-)}{n(\text{H})} \\
 &= 1.3 \times 10^{-9} \times 1.36 \times 10^{-11} T_2^{0.67} \\
 &= 1.77 \times 10^{-20} T_2^{0.67} \text{ cm}^3/\text{s}
 \end{aligned}$$

这个速率比尘埃催化生成 H_2 的速率（由 (31.11) 式给出）：

$$R_{\text{gr}} = 7.3 \times 10^{17} T_2^{1/2} \langle \epsilon_{\text{gr}} \rangle \Sigma_{-21} \text{ cm}^3/\text{s} \approx 3.65 \times 10^{-17} T_2^{1/2} \text{ cm}^3/\text{s}$$

小了 3 个数量级。